

Математический анализ

Лекция 8

Конспект составил(а): **Cesare Romano, 26131**

01.10.2026

1. Следствия из принципа Архимеда

Следствие 1.1. Для любых $a \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R}_+$ существует такое $n \in \mathbb{N}$, что

$$a < nb.$$

Доказательство. Зафиксируем произвольные $a \in \mathbb{R}$ и $b \in \mathbb{R}_+$. Предположим, что для любого $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство $a \geq nb$. Но тогда множество $\mathbb{N}$ ограничено сверху вещественным числом $\frac{a}{b}$, что противоречит принципу Архимеда. $\square$

Следствие 1.2. Пусть вещественные числа x, y и z таковы, что для всех $n \in \mathbb{N}$ выполняется неравенство

$$y \leq x \leq y + \frac{z}{n}.$$

Тогда $x = y$.

Доказательство. Вновь проведём доказательство от противного. Предположим, что $x \neq y$, т.е. $x > y$. Положим в предыдущем следствии $a = z$ и $b = x - y$; получим, что

$$n(x - y) > z$$

для некоторого $n \in \mathbb{N}$. Следовательно, для этого n справедливо неравенство $x > y + \frac{z}{n}$, которое противоречит условию. $\square$

Замечание. В формулировке последнего следствия можно потребовать выполнение другого неравенства: $y - \frac{z}{n} \leq x \leq y$. Утверждение при этом не изменится. Кроме того, утверждение остаётся в силе, если эти неравенства будут выполняться не для всех натуральных чисел, а лишь для всех натуральных чисел n , больших некоторого фиксированного числа.

2. Целые числа

Скажем, что вещественное число x является *целым числом*, если либо $x \in \mathbb{N}$, либо $x = 0$, либо $(-x) \in \mathbb{N}$. Множество всех целых чисел обозначим символом $\mathbb{Z}$. Таким образом,

$$\mathbb{Z} = (-\mathbb{N}) \cup \{0\} \cup \mathbb{N}.$$

Основное отличие $\mathbb{Z}$ от $\mathbb{N}$ состоит в том, что для каждого $n \in \mathbb{Z}$ его противоположный элемент $(-n)$ также принадлежит $\mathbb{Z}$. Из этого, в частности, следует, что множество целых чисел не ограничено ни сверху, ни снизу.

Кроме того, нетрудно доказать, что для всех k и n из $\mathbb{Z}$ их разность $(k-n)$ (также как и $(n-k)$) также является элементом $\mathbb{Z}$. Другие свойства целых чисел аналогичны соответствующим свойствам натуральных чисел. Мы докажем только одно утверждение, касающееся целых чисел.

Теорема 2.1. Для каждого $x \in \mathbb{R}$ существует единственное $n \in \mathbb{Z}$, такое что

$$n \leq x < n + 1.$$

Доказательство. Зафиксируем произвольное число $x \in \mathbb{R}$ и для каждого $k \in \mathbb{Z}$ определим множество

$$A_k = \{y \in \mathbb{R} \mid k \leq y < k + 1\}.$$

Заметим, что $A_k \cap A_l = \emptyset$, если k и l — различные целые числа.

(В самом деле, предположим, что $k \neq l$ и $A_k \cap A_l \neq \emptyset$. Тогда существует $y \in \mathbb{R}$, такой что $k \leq y < k + 1$ и $l \leq y < l + 1$. Без ограничения общности будем считать, что $k < l$, поэтому $k < l \leq y < k + 1$. Таким образом, $k < l < k + 1$, что противоречит свойству целых чисел, аналогичному утверждению 5) теоремы о структуре $\mathbb{N}$.)

Как следует из принципа Архимеда, существует такое натуральное число m , что $|x| < m$. Поэтому $-m < x < m$. Это неравенство означает, что

$$x \in \bigcup_{k=-m}^{m-1} A_k = A_{-m} \cup A_{-m+1} \cup \dots \cup A_{m-1}.$$

Следовательно, x принадлежит одному и только одному из множеств A_k , $k \in \{-m, -m + 1, \dots, m - 1\}$. Возьмём в качестве n то целое число из набора $\{-m, -m + 1, \dots, m - 1\}$, для которого $x \in A_n$. Тогда $n \leq x < n + 1$, что и требовалось доказать. $\square$

3. Рациональные и иррациональные числа

Вещественные числа вида $\frac{k}{n}$, где $k \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$, называются *рациональными*. Множество всех рациональных чисел обозначается через $\mathbb{Q}$. Вещественные числа, не являющиеся рациональными, называются *иррациональными*.

При определении рационального числа $\frac{k}{n}$ возникает проблема, связанная с тем, что дробь $\frac{km}{nm}$ задаёт одно и то же число для каждого $m \in \mathbb{N}$. Иными словами, рациональные числа задаются неоднозначно. Мы обойдём эту проблему следующим образом.

Натуральное число $l \neq 1$ называется *делителем* целого числа k , если $k = ml$ для некоторого целого m . Скажем, что дробь $\frac{k}{n}$ является *несократимой*, если числа k и n не имеют общих делителей (такие числа называются *взаимно простыми*).

Теперь мы можем рассматривать рациональные числа как несократимые дроби. При этом для каждого $p \in \mathbb{Q}$ существуют однозначно определённые $k \in \mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$, такие что

$$p = \frac{k}{n}.$$

Нетрудно проверить, что $\mathbb{Q}$ есть упорядоченное поле. В то же время, как мы увидим далее, поле $\mathbb{Q}$ не является полным. Для начала покажем, что $\mathbb{Q} \neq \mathbb{R}$. Это будет означать, что иррациональные числа существуют.

Исторически иррациональные числа возникли при попытке решить квадратное уравнение

$$x^2 = a, \quad \text{где } a \in \mathbb{R}_+.$$

Положительное решение этого уравнения называется *квадратным корнем* из числа a и обозначается как $\sqrt{a}$ или $a^{\frac{1}{2}}$. Для некоторых a , например, $a = 2$, не удаётся найти рациональное число x , удовлетворяющее этому уравнению.